ВсОШ 2026, заключительный этап, 9 класс, задача 9.7

9.7. Пусть n — нечётное натуральное число. Дана таблица $n \times n$. *Расстоянием* между двумя клетками таблицы назовём наименьшее число шагов, за которое можно добраться от одной клетки до другой, переходя каждый раз в соседнюю по стороне клетку (так, расстояние между клетками, соседними по стороне, равно 1). R клеток таблицы окрашены в красный цвет, а другие B клеток — в синий. Известно, что любая прямая, соединяющая центры красной и синей клеток, не параллельна ни одной из диагоналей таблицы. Кроме того, расстояние между любыми красной и синей клетками не равно n. Докажите, что $\sqrt{R} + \sqrt{B} \leqslant n$.

Решение. Занумеруем строки сверху вниз, а столбцы слева направо числами от 1 до n; каждую клетку будем обозначать как (r, c), где r — номер её строки, а c — номер её столбца. Запишем в каждую клетку (r, c) остатки u и v от деления чисел $r + c$ и $r - c$ на n.

Предположим, что в клетках (r_1, c_1) и (r_2, c_2) записана одна и та же (упорядоченная) пара остатков. Это значит, что $r_1 + c_1 \equiv r_2 + c_2 \pmod{n}$ и $r_1 - c_1 \equiv r_2 - c_2 \pmod{n}$. Складывая и вычитая эти два сравнения, получаем $2r_1 \equiv 2r_2 \pmod{n}$ и $2c_1 \equiv 2c_2 \pmod{n}$, а поскольку n нечётно, то $r_1 \equiv r_2 \pmod{n}$ и $c_1 \equiv c_2 \pmod{n}$, то есть $r_1 = c_1$ и $r_2 = c_2$. Значит, в любых двух различных клетках написаны разные пары остатков.

Покажем теперь, что если в красной клетке (r_r, c_r) написаны остатки u_r, v_r, а в синей клетке (r_b, c_b) — остатки u_b, v_b, то $u_r \neq u_b$ и $v_r \neq v_b$. Предположим, что $u_r = u_b$. Числа $r_r + c_r$ и $r_b + c_b$ отличаются меньше, чем на $2n$; поскольку они дают одинаковые остатки при делении на n, они либо равны, либо отличаются на n. В первом случае прямая, соединяющая центры этих клеток, параллельна диагонали таблицы, что невозможно по условию. Во втором же, если, скажем, $r_r + c_r = r_b + c_b + n$, то $(r_r - r_b) + (c_r - c_b) = n$. Оба слагаемых меньше n, поэтому оба они положительны. Тогда это равенство означает, что расстояние между нашими клетками равно n, что также запрещено условием. Случай $v_r = v_b$ разбирается аналогично.

Пусть в красных клетках встречаются k остатков на первых местах и ℓ остатков на вторых; поскольку каждая пара остатков задаёт клетку однозначно, получаем

$$R \leqslant k\ell \leqslant \left(\frac{k+\ell}{2}\right)^2.$$

По доказанному, в синих клетках на первых местах могут встречаться лишь $n-k$ других остатков, а на вторых — лишь $n-\ell$ других остатков, то есть

$$B \leqslant (n-k)(n-\ell) \leqslant \left(\frac{(n-k)+(n-\ell)}{2}\right)^2 = \left(n - \frac{k+\ell}{2}\right)^2.$$

Значит,

$$\sqrt{R} + \sqrt{B} \leqslant \frac{k+\ell}{2} + \left(n - \frac{k+\ell}{2}\right) = n,$$

что и требовалось доказать.